

閱讀摘要：利用 RFM 模型與購物籃分析進行電子商務顧客分群與銷售策略之研究（E5）

本摘要整理陳一慈（2021）碩士論文原文重點，供本論文「投資人行為分群與個人化基金推薦」之分群方法（RFM）與關聯分析參考、文獻對照使用。

文獻代號：E5（國立政治大學碩士論文，全文開放） 論文連結：DOI [10.6814/NCCU202100799](https://doi.org/10.6814/NCCU202100799) 對應本論文章節：顧客分群（RFM 評分）、關聯規則（購物籃分析）、忠誠計畫與銷售策略

目錄

- 1. [論文基本資訊與摘要](#)
- 2. [研究背景與動機](#)
- 3. [研究目的與流程](#)
- 4. [文獻回顧重點](#)
- 5. [研究方法總覽](#)
- 6. [核心方法一：RFM 模型與評分](#)
- 7. [核心方法二：購物籃分析與 Apriori](#)
- 8. [資料與前處理](#)
- 9. [實證結果與討論](#)
- 10. [結論與策略建議](#)
- 11. [研究限制](#)
- 12. [對本論文的啟發與關聯](#)

1. 論文基本資訊與摘要

項目	內容
中文標題	利用 RFM 模型與購物籃分析進行電子商務顧客分群與銷售策略之研究
英文標題	A Research On E-commerce Seller's Sales Strategy Using RFM Model and Market Basket Analysis

項目	內容
作者	陳一慈
指導教授	鄭宇庭 博士
機構	國立政治大學 商學院 企業管理研究所 (MBA 學位學程)
年份	2021 (民國 110 年 6 月)
關鍵字	顧客關係管理、RFM 分析、顧客分群、購物籃分析、關聯規則

原文摘要（重點）

以一間販售美妝日用品的電子商務業者為例，藉由分析顧客的購買日期、金額、消費頻率建立 **RFM 模型**，從原始資料中找出回購率高、且帶來高銷售額的「常貴客」；並利用**購物籃分析**，從 40,772 件商品中找出 1,049 組有機率被一起購買的產品組合。研究另配合敘述性統計，發現研究對象存在**顧客流失率高、產品銷售效率低**的問題，據此對顧客關係管理與產品銷售兩面向，提出建立在顧客分群結果之上的顧客忠誠計畫與銷售策略建議。

2. 研究背景與動機

- 電子商務零售市場快速成長（台灣 109 年零售業網路銷售額逾 3,417 億、全球 2020 年電商零售額 4.28 兆美元），業者眾多、競爭加劇。
- 業者累積大量顧客消費數據，如何以有限資源進行**顧客價值分析**與**產品銷售**成為關鍵課題。
- **RFM** 為顧客分群最廣泛應用方法之一；**購物籃分析**可找出常被一起購買的商品組合，用於搭售、推薦與行銷。

3. 研究目的與流程

- **目的**：使用電商交易資料，以 R（最近一次消費時間）、F（購買頻率）、M（消費金額）建立 RFM 模型找出高忠誠度顧客群；並以購物籃分析之產品關聯性擬定銷售策略。
- **流程**：研究動機 → 擬訂目的 → 文獻回顧 → 資料蒐集與變數說明 → 分析方法 → 研究分析 → 結論與建議。

4. 文獻回顧重點

主題	重點整理
資料採礦	五大功能：分類、推估、預測、關聯分組、同質分組（分群，如 K-means）
顧客關係管理	源於關係行銷（Berry, 1983）；維繫既有顧客成本低於獲取新客
RFM 模型理論	Arthur Hughes 提出，R/F/M 各分五等分 1~5 分，最高 555、最低 111，共 125 群；M 常被認為應占較高權重（Kohavi, 2004）
RFM 限制	顧客數龐大時「五等分」過於粗略；未調權重或分級標準時較不適合大型企業
購物籃分析	以關聯規則（Association Rules）為原理，經典案例「啤酒與尿布」
Apriori 演算法	Agrawal & Srikant（1994）提出；以支持度（support）、信賴度（confidence）為門檻，並以提升度（lift）判別關聯強度

5. 研究方法總覽

Kaggle 電商數據集（美妝日用品，20,692,840 筆）

→ 資料清理與欄位整理

└ RFM 分數計算 → 分析與解釋 RFM 等級 → 界定常貴客

└ 購物籃分析模型建立（Apriori） → 解釋產品組合

→ 提出銷售與顧客關係管理建議

6. 核心方法一：RFM 模型與評分

6.1 三構面欄位建立

構面	建立方式
Recency	每位顧客最近消費日與 2020-02-29 之天數差（越小越活躍）
Frequency	每位顧客於資料期間內的不重複 user_session 數（而非 event_time，以正確辨識造訪次數）
Monetary	每位顧客 price 欄位之加總（消費總金額）

6.2 評分原則（依實際分佈調整級距，非等距）

分數	最近購買日期 (R)	購買頻率 (F)	購買總金額 (M)
1 分	大於 120 天	1 次	小於 33 美元
2 分	90~120 天	2 次	34~49 美元
3 分	60~90 天	3 次	50~100 美元
4 分	30~60 天	4 次	100~500 美元
5 分	小於 30 天	大於 4 次	大於 500 美元

- **關鍵設計**：R 分佈較均勻採等距（30 天為組距）；F、M 分佈懸殊，故依資料分佈自訂級距。
- 只消費一次者（87,215 人）評為 F=1，並列為**流失顧客**。

7. 核心方法二：購物籃分析與 Apriori

7.1 三大指標

指標	定義
支持度 support	商品組合出現於所有購物清單的機率
信賴度 confidence	購買 A 後購買 B 的條件機率 = $\text{support}\{A,B\} / \text{support}\{A\}$
提升度 lift	信賴度 / 支持度；> 1 為正相關（值得搭售）、= 1 無關、< 1 負相關

7.2 運算

- 以 Python `apriori` 套件計算；先驗原理：高頻項目集的子集必為高頻，藉修剪（pruning）提升效率。
- 以提升度 > 1 為前提，支持度門檻 0.003 → 得 62 組；門檻降至 0.001 → 得 1,049 組（含 2~4 樣商品組合）。

8. 資料與前處理

項目	內容
資料來源	Kaggle（發佈者 Michael Kechinov，原始提供者 REES46 Marketing Platform）
業別	電子商務美妝日用品零售商
期間	2019-10 至 2020-02（共 5 個月）
原始筆數	20,692,840 筆、9 欄位
前處理	刪除空值過多欄位（category_code 98%、brand 42% 為空）、保留 purchase 事件、刪除價格<0（退費）；處理後 1,286,880 筆
不重複顧客	110,518 名

9. 實證結果與討論

9.1 顧客與銷售面

- **嚴重顧客流失**：87,215 名顧客（約 78%）僅消費一次。
- RFM 敘述統計：平均 R≈69.7 天、平均 F≈1.4 次、平均 M≈57.5 美元（中位數僅 33 美元）。
- **常貴客定義**：F_Score > 3（購買 > 3 次）、R_Score > 3（回購 < 60 天），且 M 分數多為 4 分（消費 100～500 美元）。
- **移除流失客後**：常客 23,304 人，平均每 60 天回購一次、5 個月內平均回購 2.7 次、平均消費約 100 美元。
- R 與 M 走勢一致：最近一次消費日越近，消費總金額越高。

9.2 產品面

- 40,772 個產品價格分佈極不均，多數 < 50 美元（平均售價 6.66 美元）；銷售量亦呈極端分佈（多數 < 10 件），顯示**銷售效率不佳**。

10. 結論與策略建議

10.1 產品銷售策略

1. **善用購物籃結果創造多種商品組合**（電商包裝 / 上架成本低，商品組合越多越有機會提升客單價）。

2. 調整熱銷產品價格：對高銷量但低單價產品適度提升售價。
3. 適度下架銷售額過低的產品。

10.2 顧客關係管理

- 分級會員忠誠制度（因 R 與 M 正相關，著重刺激短期回購）：

◦ 尊榮會員（常貴客門檻）、黃金會員、普通會員、一般顧客，分別給予免運券、折扣券等差異化優惠。
- 電商促銷活動：節日發送免運 / 折扣郵件並搭配情境商品組合，並針對易導購的美妝日用品促銷以留住顧客。

11. 研究限制

- 商品數據皆為產品編號，無法深入針對產品性質提出最佳方案（僅能配合敘述性統計輔助）。
- 屬一般消費品（美妝日用品）情境，與金融商品特性不同。
- RFM 級距切點的設定會影響分群結果。

12. 對本論文的啟發與關聯

本節為研讀者延伸整理，非原文內容，用於連結至「投資人分群與基金推薦」研究。

面向	E5 作法	對本論文的啟發
RFM 實作	R/F/M 依實際分佈自訂級距，而非機械式五等分	基金投資人的申購頻率、金額分佈同樣可能高度偏斜，可借鑑「依分佈調整級距」之作法
頻率變數選取	以 user_session 而非 event_time 計算造訪頻率	提醒本論文在定義「投資頻率」時，須慎選能正確反映行為的變數（如申購筆數 vs. 交易時點）
忠誠度分層	以 RFM 分數界定常貴客與流失客	可轉化為「高黏著投資人 vs. 一次性 / 流失投資人」之分層，呼應 [[A12-cheng-2010-rfm-som-adaptive-recommendation-reading-summary]] (A12) 的忠誠度分層
關聯規則	Apriori 找出商品組合	基金亦可分析「常一起持有 / 申購的基金組合」，作為交叉推薦（cross-sell）依據
分級會員制	依 RFM 給予差異化優惠	支持本論文「分眾行銷 / 差異化推薦」立論

面向	E5 作法	對本論文的啟發
冷啟動缺口	78% 僅消費一次	凸顯「一次性顧客再行銷」的重要性，與 [[B2-wei-liu-2025-dynamic-utility-fund-recommendation-reading-summary]] (B2) 的冷啟動議題互補

與其他文獻的連結： – E5 與 A12 同屬「RFM 分群」路線，但 E5 加入購物籃關聯規則，A12 加入 SOM 分群與 PRI，二者可對照為 RFM 的兩種延伸方向。 – 屬本論文文獻矩陣中的方法論參考（電商情境），需注意其與金融 / 基金情境的差異（見 [[B7-wu-li-2025-financial-product-recsys-slr-reading-summary]] (B7) 所述金融商品四大特性）。

建立日期：2026-07-29 文件性質：論文閱讀摘要（整理原文重點，含研讀者延伸關聯）